

第四章补充题参考答案

3. (补充题 1) 设厄米算符 A 和 B 满足 $A^2 = B^2 = 1$, 且 $AB = BA$ (A, B 的本征值无简并). 求:

- (1) 在 A 表象中, 算符 A 和 B 的矩阵表示;
- (2) 在 A 表象中, 算符 B 的本征值和本征函数.

【解答】

(1) 在 $\hat{A}$ 表象中, 算符 $\hat{A}$ 的矩阵是对角的, 对角元素就是本征值. 现因 $\hat{A}^2 = 1$, 故 $\hat{A}$ 的本征值为 ± 1 , 因而 $\hat{A}$ 是一个对角元素为 $+1$ 和 -1 的二阶对角矩阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

无疑 $\hat{B}$ 的矩阵也是二阶的, 设为

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

由于 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 所以

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ -b_{21} & -b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & -b_{12} \\ b_{21} & -b_{22} \end{pmatrix}.$$

所以 $b_{12} = b_{21} = 0$, 于是 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}$.

再利用 $\hat{B}^2 = 1$, 即

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}^2 & 0 \\ 0 & b_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 $b_{11}^2 = 1, b_{22}^2 = 1$, 因为 B 的本征值无简并, 于是可以取 $b_{11} = 1, b_{22} = -1$ 或

$b_{11} = -1, b_{22} = 1$

于是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 设在 A 表象中, B 的本征值为 β , 本征函数为 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$,

即
$$B \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

代入 B 的具体形式

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

c_1, c_2 有非零解的条件是

$$\begin{vmatrix} 1-\beta & 0 \\ 0 & -1-\beta \end{vmatrix} = 0.$$

于是 $\beta^2 = 1, \quad \beta = \pm 1$.

i) 当 $\beta = 1$ 时, $c_2 = 0$,

利用归一化条件

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \end{pmatrix} = (c_1^*, 0) \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \end{pmatrix} = |c_1|^2 = 1,$$

即 $c_1 = 1$ (这里只取了大于零的实数).

于是,

$$\psi_{\beta^+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ii) 当 $\beta = -1$ 时, 与 i) 同样的步骤可得: $\psi_{\beta^-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

4. (补充题 2) 设一维粒子 Hamilton 量 $H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)$, 求在 x 表象中 x, p_x 和

H 的矩阵元.

【解答】

$$(x)_{x'x''} = \langle x' | x | x'' \rangle = \int \delta(x - x') x \delta(x - x'') dx = x' \delta(x' - x'');$$

$$(p)_{x'x''} = \langle x' | p | x'' \rangle = \int \delta(x - x') \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \delta(x - x'') dx = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x'');$$

$$(H)_{x'x''} = \langle x' | H | x'' \rangle = \int \delta(x - x') \left[\frac{p^2}{2m} + V(x) \right] \delta(x - x'') dx$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \int \delta(x - x') \frac{\partial^2}{\partial x^2} \delta(x - x'') dx + \int \delta(x - x') V(x) \delta(x - x'') dx$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \delta(x' - x'') + V(x') \delta(x' - x'').$$